

^{1.} $x+y=3$, $xy=-3$ 일 때, x^3+y^3 의 값을 구하시오. [3.1 점]

^{3.} $i+i^2+i^3+\dots+i^{2021}$ 을 간단히 나타내시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)
[3.1 점]

^{2.} 다항식 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 5 이고, $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -4 이다. $f(x)$ 를 $(x-2)(x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 을 구하시오. [3.1 점]

^{4.} 이차함수 $y=x^2-2x-1$ 의 그래프와 직선 $y=4x+a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $a>k$ 이다. 상수 k 를 구하시오. [3.2 점]

5.부등식 $|x| + |x-3| \leq 7$ 의 해는 $a \leq x \leq b$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. [3.2 점]

7. $\frac{97^3 - 3 \times 97 - 2}{97 \times 99 + 1}$ 의 값을 구하시오. [3.3 점]

6. $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = (x+2)^3 + a(x+2)^2 + b(x+2) + c$ 로 나타낼 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오. [3.2 점]

8.이차방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 근을 w 라고 할 때, 다음 식의 값은 m 이다. $30m$ 의 값을 구하시오. [3.3 점]

$$\frac{w^2}{w-1} + \frac{w^4}{w^2-1} + \frac{w^6}{w^3-1} + \frac{w^8}{w^4-1} + \frac{w^{10}}{w^5-1}$$

—

9. $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $x^3 + y^3 + z^3 = 1$ 일 때,
 $\frac{1}{x^4} + \frac{1}{y^4} + \frac{1}{z^4} - 4xyz$ 의 값을 구하시오. [3.3 점]

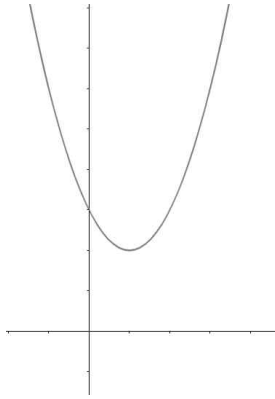
10. $x^{30} + 1$ 을 $x - 5$ 으로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라고 할 때,
 $Q(x)$ 의 계수의 합과 R 의 차는 $\frac{a}{4} \times 5^{30} + \frac{5}{4}$ 이다. a 의 값을 구하
 시오. (단, a 는 상수)

11. x 에 관한 이차방정식 $x^2 - 2(p+1)x + 4 = 0$ 이 허근 α 를 가질
 때, α^3 이 실수가 되도록 하는 모든 실수 p 의 값의 합을 구하시오.
 [3.4 점]

12. 두 실수 a, b 에 대하여 $x + a, x + b$ 가 다항식
 $(x + 79)(x + 80)(x + 81)(x + 82) - 24$
 의 인수일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$) [3.4 점]

13. $a - \frac{1}{2} \leq x \leq a + \frac{1}{2}$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 2x + 3$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 4가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

[3.4 점]



14. x^8 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라고 할 때, $Q(x)$ 를 $x - \frac{1}{2}$ 로 나눈 나머지는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수) [3.4 점]

15. 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 세 근이 α, β, γ 일 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1인 삼차방정식은 $f(x) = 0$ 이다. $f(-3)$ 의 값을 구하시오. [3.5 점]

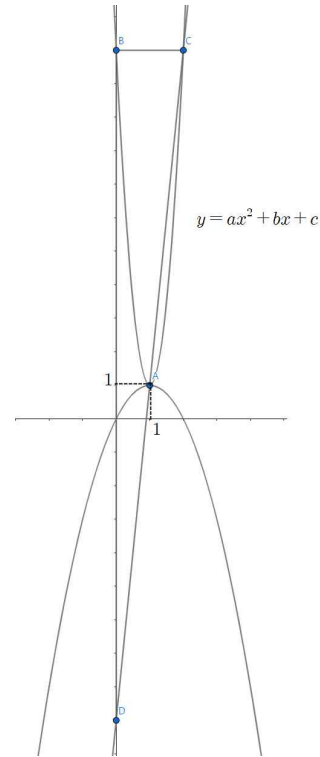
16. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + px + q < 0 \\ x^2 + 4x \geq 0 \end{cases}$ 의 해가 $0 \leq x < 2$ 이고, 실수 p, q 가 $|p| + |q| = 7$ 을 만족할 때, pq 의 값을 구하시오. [3.5 점]

17. x 에 대한 사차방정식 $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 이 실근과 허근을 모두 가지고 모든 실근의 곱이 $-\frac{11}{2}$ 일 때, 모든 허근의 곱은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 실수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [3.6 점]

18. 좌표평면에 꼭짓점이 점 A 로 일치하는 두 이차함수 $y = -x^2 + 2x$, $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$)의 그래프가 있다. 함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 만나는 점 중 B 가 아닌 점을 C 라 하자. 두 점 A, C 를 지나는 직선이 y 축과 만나는 점을 D 라 할 때, 삼각형 BDC 의 넓이가 20이다. $2a - b + c$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.) [3.6 점]



19. 다항식 $x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 3x + 2$ 를 $x^2 - 2x + 3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $Q(x)$, $R(x)$ 를 구하시오. [6 점]
- (2) $4\{Q(x) + R(x)\}$ 를 $2x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오. [4 점]

20. 다음 연립부등식을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

[15 점]

$$\begin{cases} 2x^2 - 7x - 15 < 0 \\ 2|x+1| - 3|x-2| \geq 1 \end{cases}$$

21. 방정식 $x^3 - x^2 - x - 2 = 0$ 의 한 허근을 w 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $(w^5 + w^4 + 3w^3)^2$ 의 값을 구하시오. [7 점]
- (2) 다항식 $f(x) = x^{20} + ax^{10} + b$ 를 다항식 $x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지가 $2x + 1$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오. [8 점]